

EndoInsight: Simulador Médico e de Imagiologia para o auxílio na Detecção de Endometriose

Margarida Besteiro¹, Sara Rangel¹, Pedro Guimarães²

¹Licenciatura em Engenharia Biomédica, ISEP, Portugal, {1221419, 1221424}@isep.ipp.pt

²Departamento de Física, ISEP, Portugal, psg@isep.ipp.pt

RESUMO

A endometriose é uma doença inflamatória crónica cuja deteção precoce permanece limitada pela variabilidade sintomática e pela elevada dependência da experiência clínica, particularmente durante o exame pélvico bimanual e a interpretação de imagiologia. Neste contexto, o presente trabalho apresenta o EndoInsight, um simulador médico físico e digital concebido para apoiar o treino clínico na deteção de alterações associadas à endometriose. O sistema integra um modelo anatómico físico com sensores de pressão do tipo FSR406, um microcontrolador Arduino responsável pela aquisição e transmissão de dados em tempo real, e uma aplicação executável dedicada ao processamento, visualização e avaliação do desempenho do utilizador. A componente física inclui ainda um sistema pneumático que permite simular a presença de nódulos palpáveis e uma estrutura anatómica desenvolvida por modelação e impressão 3D, revestida com pele sintética para aumentar o realismo tátil. A aquisição contínua dos dados permite transformar a interação física em métricas quantitativas objetivas, promovendo avaliação estruturada e reproduzível. Paralelamente, o sistema integra um módulo de treino imagiológico baseado em imagens clínicas reais, reforçando a correlação entre palpação e interpretação visual. O EndoInsight constitui, assim, uma solução tecnológica integrada que combina eletrónica, modelação tridimensional e software dedicado, contribuindo para o desenvolvimento de competências clínicas através de treino seguro, repetível e mensurável.

Palavras-chave: Endometriose, Simulação clínica, Exame pélvico bimanual, Imagiologia ginecológica, Educação médica baseada em simulação

INTRODUÇÃO

A endometriose é reconhecida como uma doença inflamatória crónica que envolve tecido endometrial ectópico, e uma das condições ginecológicas mais comuns a nível mundial. Com uma prevalência que pode atingir os 10% das mulheres em idade reprodutiva, é uma das principais causas de dor pélvica e infertilidade (As-Sanie et al., 2025a; Ortega-Gutiérrez et al., 2025a). A complexidade da patologia, associada a sintomas variáveis e por vezes inespecíficos, contribui para atrasos significativos no diagnóstico e no início do tratamento adequado. Tal como referem (Taylor et al., 2021), esta condição deve hoje ser interpretada como uma doença sistémica, com manifestações que ultrapassam o sistema reprodutor e afetam processos metabólicos, imunológicos e neurológicos.

A variabilidade sintomática, combinada com a ausência de biomarcadores consistentes, compromete a deteção precoce. (Parasar et al., 2017) destacam que o atraso diagnóstico médio permanece superior a seis anos, evidenciando uma lacuna significativa entre evidência clínica e prática. A confirmação diagnóstica, apesar dos avanços da imagiologia, continua frequentemente dependente de laparoscopia (Mak et al., 2022), um método invasivo e nem sempre acessível.

Num contexto em que o exame pélvico desempenha papel decisivo na avaliação inicial, a literatura indica que muitos profissionais não possuem treino tátil adequado para identificar nódulos, aderências ou perda de mobilidade uterina associada à endometriose profunda (Nawrocka-Rutkowska et al., 2021). Esta limitação formativa contribui para a baixa suspeita clínica e para a dificuldade em reconhecer sinais subtis da doença, reforçando a necessidade de métodos de treino mais eficazes (Ortega-Gutiérrez et al., 2025a). Assim, cresce a necessidade de soluções pedagógicas que permitam adquirir competências de palpação de forma segura e repetível.

Perante o atraso diagnóstico associado à endometriose e à elevada dependência da experiência do examinador na palpação pélvica e na interpretação imagiológica, a literatura reforça a importância de integrar imagens clínicas reais e simulação estruturada na formação médica. A evidência demonstra que a simulação baseada em casos autênticos, associada a feedback objetivo, melhora significativamente o desempenho técnico e a retenção de competências quando comparada com métodos exclusivamente teóricos (Cook et al., 2011) (McGaghie et al., 2011). No domínio específico da endometriose, cuja deteção depende fortemente da experiência clínica e da correta interpretação de exames de imagem (Taylor et al., 2021) (Chapron, C. (2019) – *Rethinking Mechanisms of Endometriosis Progression.Pdf*, n.d.) a utilização de simuladores físicos e módulos de treino imagiológico constitui uma estratégia pedagógica eficaz, permitindo treino repetível, seguro e baseado em métricas objetivas, sem necessidade de exposição de pacientes reais (Barry Issenberg et al., 2005).

Neste contexto, marcado por atraso diagnóstico significativo, elevada dependência da experiência do examinador e limitações no treino prático estruturado, torna-se evidente a necessidade de soluções tecnológicas que integrem componente tátil e imagiológica de forma objetiva e mensurável. Assim, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do EndoInsight, um simulador médico físico e digital concebido

para apoiar o treino na deteção de alterações associadas à endometriose através da palpação bimanual e da interpretação de imagens clínicas reais.

O sistema integra um modelo anatómico equipado com sensores de pressão reais ligados a um microcontrolador Arduino e uma aplicação executável responsável pela aquisição, processamento e visualização exclusiva dos dados provenientes do hardware. Paralelamente, incorpora um módulo de treino e avaliação em imagiologia com validação automática de desempenho e geração estruturada de relatórios. Desta forma, o EndoInsight pretende contribuir para a melhoria da formação clínica, promovendo treino repetível, seguro e suportado por métricas objetivas, reduzindo a subjetividade associada ao exame físico tradicional e reforçando a consolidação de competências diagnósticas.

ESTADO DA ARTE

Sintomas e Impacto Clínico

A endometriose é uma doença inflamatória crónica caracterizada pela presença de tecido endometrial ectópico fora da cavidade uterina, sendo uma das patologias ginecológicas mais prevalentes a nível mundial (Ortega-Gutiérrez et al., 2025b). Afeta até 10% das mulheres em idade reprodutiva, representando uma das principais causas de dor pélvica crónica e infertilidade, com impacto significativo na qualidade de vida, produtividade e saúde mental (As-Sanie et al., 2025b).

A apresentação clínica é altamente heterogênea, o que dificulta a suspeita diagnóstica precoce. Entre os sintomas mais frequentes destacam-se dor pélvica crónica, dismenorrea severa, dispareunia e infertilidade (Chen et al., 2025; Ortega-Gutiérrez et al., 2025b). A dor pélvica crónica apresenta elevada sensibilidade (70–90%), mas baixa especificidade diagnóstica (As-Sanie et al., 2025b). A dismenorrea severa, presente em 80–85% das pacientes, constitui um forte indicador clínico (Pontes et al., 2022; Nawrocka-Rutkowska et al., 2021). A dispareunia apresenta sensibilidade moderada, sobretudo nos casos de endometriose profunda. A infertilidade, com prevalência estimada entre 25–30%, possui especificidade limitada devido à sua natureza multifatorial (Nawrocka-Rutkowska et al., 2021; As-Sanie et al., 2025b). Alterações menstruais, embora menos sensíveis, apresentam elevada especificidade quando presentes (Nawrocka-Rutkowska et al., 2021; Crump J. et al., 2024).

Tal como referem (Taylor et al., 2021), a endometriose deve atualmente ser interpretada como uma doença sistémica, com manifestações que ultrapassam o sistema reprodutor e envolvem processos metabólicos, imunológicos e neurológicos. A variabilidade sintomática, associada à ausência de biomarcadores consistentes, compromete a deteção precoce. (Parasar et al., 2017) destacam que o atraso diagnóstico médio permanece superior a seis anos, evidenciando uma lacuna significativa entre evidência científica e prática clínica. Apesar dos avanços na imagiologia, a confirmação diagnóstica continua frequentemente dependente de laparoscopia (Mak et al., 2022), um procedimento invasivo, dispendioso e nem sempre prontamente acessível.

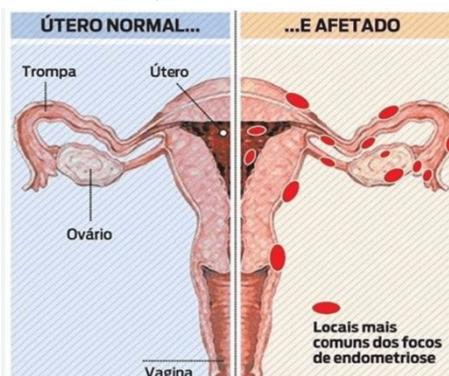


Figura 1 - Comparação anatómica entre útero saudável e útero com endometriose. Fonte: adaptado de Gonçalves et al., 2021.

Métodos Diagnósticos e Limitações Técnicas

A laparoscopia permanece o padrão de referência diagnóstico (Mak et al., 2022), permitindo visualização direta das lesões e intervenção terapêutica simultânea. Contudo, trata-se de um método invasivo, associado a riscos cirúrgicos e limitações em casos atípicos ou de difícil visualização.

O ultrassom constitui o exame de primeira linha na prática clínica, sendo acessível, económico e permitindo avaliação em tempo real. No entanto, é fortemente dependente do operador, apresenta campo de visão limitado e pode não ser específico para determinadas lesões, sobretudo em casos de retroflexão uterina ou distorções anatómicas.

A ressonância magnética (MRI) oferece excelente contraste de tecidos moles e visão panorâmica, sendo particularmente útil na avaliação de doença complexa e profunda. Contudo, apresenta limitações relacionadas com custo elevado, disponibilidade restrita, duração prolongada do exame e impossibilidade de avaliação dinâmica em tempo real.

Apesar destes avanços tecnológicos, o exame pélvico bimanual continua a desempenhar um papel decisivo na avaliação inicial. No entanto, a literatura indica que muitos profissionais não possuem treino tátil adequado para identificar nódulos, aderências ou perda de mobilidade uterina associada à endometriose profunda (Nawrocka-Rutkowska et al., 2021). Esta limitação formativa contribui para a baixa suspeita clínica e para a subvalorização da dor reportada pelas pacientes, constituindo uma barreira modificável no percurso diagnóstico (Ortega-Gutiérrez et al., 2025).

Simulação Clínica e Formação Baseada em Evidência

Neste contexto, cresce a necessidade de estratégias pedagógicas estruturadas que permitam desenvolver competências de palpação e interpretação imagiológica de forma segura, repetível e mensurável. Estudos demonstram que simuladores hápticos podem melhorar a precisão da palpação, aumentar a capacidade de interpretação tátil e reforçar a confiança do utilizador (Lee, S., 2022).

De forma mais abrangente, a evidência demonstra que a simulação baseada em casos autênticos, associada a feedback objetivo, melhora significativamente o desempenho técnico e a retenção de competências quando comparada com métodos exclusivamente teóricos (Cook et al., 2011) (McGaghie et al., 2011). No domínio específico da endometriose, cuja deteção depende fortemente da experiência clínica e da correta interpretação de exames de imagem (Taylor et al., 2021) (Chapron, C. (2019) – Rethinking Mechanisms of Endometriosis Progression.Pdf, n.d.), a utilização de simuladores físicos e módulos de treino imagiológico constitui uma estratégia pedagógica eficaz, permitindo treino repetível, seguro e baseado em métricas objetivas, sem necessidade de exposição de pacientes reais (Barry Issenberg et al., 2005).

Assim, a literatura evidencia simultaneamente três desafios centrais: atraso diagnóstico significativo, elevada dependência da experiência individual do examinador e limitações no treino prático estruturado. Estes fatores fundamentam a necessidade de soluções tecnológicas que integrem componente tátil e imagiológica de forma objetiva e mensurável.

VISÃO GERAL DO SISTEMA

A Figura 2 e a Figura 3 ilustram o funcionamento do simulador de ecografias mamárias. O diagrama descreve cada etapa do processo, desde a seleção da imagem na interface até à visualização da mesma.



Figura 2 - Arquitetura do Endolnsight.

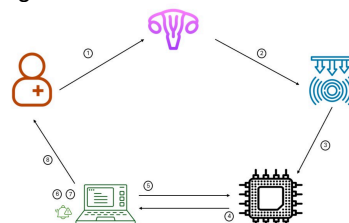


Figura 3 - Arquitetura do Endolnsight.

A proposta desenvolvida consiste num simulador físico e digital para treino na deteção de nódulos ginecológicos através de palpação bimanual e apoio por imagiologia. O sistema integra dois módulos principais, um simulador físico com modelo anatómico em silicone equipado com sensores de pressão reais ligados a um Arduino, e uma aplicação executável responsável pela visualização, processamento e registo dos dados recebidos pela porta série.

O funcionamento baseia-se na interação direta do utilizador com o modelo anatómico. Durante a palpação, a pressão exercida nas zonas críticas ativa sensores físicos embutidos no interior do modelo. Estes sensores enviam valores reais de pressão em kPa para o Arduino, que por sua vez comunica esses dados para o backend através da ligação série. A interface apenas reflete a informação recebida do hardware, não gerando qualquer valor simulado.

O sistema permite trabalhar diferentes cenários clínicos através da configuração física interna do modelo, nomeadamente a presença ou ausência de nódulos e a sua localização. Esta abordagem garante que o treino depende exclusivamente da resposta mecânica real do simulador e não de parâmetros digitais artificiais. Caso o Arduino não esteja ligado ou os sensores não transmitam dados, o sistema permanece inativo e a interface apresenta ausência de leitura.

A aplicação pode ser utilizada como ferramenta pedagógica para treino prático de alunos na identificação de alterações ginecológicas, bem como instrumento de avaliação por parte do docente. O registo dos dados permite analisar a intensidade da palpação, a localização da pressão exercida e o tempo de resposta do utilizador.

O sistema inicia-se com a ligação do simulador físico. Após deteção da porta série ativa, a aplicação estabelece comunicação com o Arduino. Quando o utilizador inicia o exercício, a interface começa a apresentar os valores de pressão em tempo real. À medida que a palpação é realizada, o backend processa exclusivamente os dados recebidos do hardware e atualiza o ecrã com os resultados correspondentes.

No módulo de treino por imagiologia, o utilizador pode ainda visualizar imagens clínicas associadas ao caso configurado, reforçando a correlação entre palpação e interpretação visual. Esta integração entre componente física e visual aumenta o realismo do treino e melhora a consolidação de competências clínicas.

A principal diferenciação do projeto reside no facto de depender totalmente de hardware real e sensores físicos ativos. O sistema não utiliza dados artificiais, valores de fallback ou simulação digital autónoma. A experiência apresentada resulta unicamente da interação física do utilizador com o modelo anatómico e da leitura efetiva dos sensores incorporados.

HARDWARE

A componente de hardware do sistema EndoInsight foi desenvolvida com o objetivo de permitir a aquisição fiável e objetiva da pressão exercida durante a palpação simulada, assegurando uma correspondência direta entre a interação física do utilizador e os dados digitais processados pela aplicação.

O sistema baseia-se num microcontrolador Arduino Uno, responsável pela leitura contínua dos sinais provenientes de cinco sensores de força do tipo FSR406 (Force Sensing Resistor), estrategicamente posicionados no interior do modelo anatómico. Estes sensores apresentam uma variação de resistência elétrica inversamente proporcional à força aplicada, permitindo converter a pressão mecânica exercida pelo utilizador em sinais elétricos mensuráveis. Cada sensor foi integrado num circuito divisor de tensão, utilizando resistências de 4,7 k Ω , configuração selecionada após calibração experimental por apresentar maior gama dinâmica de medição e menor risco de saturação do sinal.

Os sinais analógicos gerados pelos sensores são adquiridos através das entradas analógicas do Arduino, sendo posteriormente convertidos em valores digitais através do conversor analógico-digital interno do microcontrolador. Após aquisição, os dados são organizados em pacotes estruturados e transmitidos em tempo real para o sistema externo através de comunicação série via ligação USB, garantindo sincronização entre a interação física e a representação digital.

Adicionalmente, o simulador integra um sistema pneumático composto por uma bomba de ar, tubagem em silicone e válvulas de anti-retorno, permitindo a insuflação de balões internos responsáveis pela simulação de nódulos palpáveis. O controlo da bomba é realizado através de um módulo relé, assegurando isolamento elétrico entre o circuito de controlo e o circuito de potência, aumentando a segurança e estabilidade do sistema.

Para garantir fiabilidade elétrica e organização estrutural, foi desenvolvida uma placa de circuito impresso (PCB), responsável por integrar os divisores de tensão dos sensores e as ligações ao microcontrolador e ao módulo relé. Esta implementação permitiu substituir ligações temporárias em breadboard por uma solução permanente e estável, reduzindo interferências e melhorando a integridade do sinal.

A estrutura física do simulador foi desenvolvida através de modelação tridimensional em SolidWorks e materializada por impressão 3D, permitindo acomodar todos os componentes eletrónicos e pneumáticos de forma organizada, **Erro! A origem da referência não foi encontrada..** O modelo anatómico foi revestido com pele sintética, proporcionando realismo tátil e assegurando transmissão adequada da força aplicada aos sensores.

Desta forma, a arquitetura de hardware do EndoInsight, **Erro! A origem da referência não foi encontrada..**, permite aquisição de dados em tempo real, elevada fidelidade na medição da pressão aplicada e integração eficiente com o sistema digital, constituindo a base tecnológica necessária para suporte ao treino clínico objetivo e mensurável.



Figura 4 - Produto Final "EndoInsight"



Figura 5 - Integração dos componentes elétricos no Modelo Anatómico

SOFTWARE

Nesta secção é descrito o funcionamento do software responsável por processar os dados recebidos do simulador físico e por apresentar a informação ao utilizador de forma estruturada. Para tal, foi desenvolvido um programa em Python que assegura a comunicação com o microcontrolador Arduino, a interpretação dos dados enviados através da porta série e a visualização da força exercida, obtida por intermédio dos sensores FSR406 integrados no modelo anatómico.

O sistema encontra-se organizado em duas interfaces complementares. A primeira corresponde ao website institucional do projeto e a segunda corresponde à aplicação executável, que constitui o núcleo operacional do EndoInsight.

Relativamente à primeira interface, foi desenvolvido um website institucional com o objetivo de apresentar o simulador, as suas funcionalidades, os componentes técnicos associados e o enquadramento académico do projeto. Conforme ilustrado na **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, a página inicial apresenta o protótipo físico ligado ao computador, evidenciando visualmente a integração entre hardware e software. Esta plataforma assume um papel estratégico de divulgação, permitindo contextualizar cientificamente a problemática da endometriose, descrever a arquitetura do sistema e disponibilizar os recursos necessários para a sua utilização.



Figura 6 - Website do Produto.

Por sua vez, a segunda interface corresponde à aplicação executável desenvolvida em Python, apresentada na Figura 7, que constitui o núcleo funcional do sistema EndoInsight. Esta aplicação é responsável pela comunicação direta com o Arduino através da porta série USB, assegurando a receção, interpretação e processamento exclusivo de dados reais provenientes dos sensores FSR integrados no simulador físico. Importa salientar que o sistema não utiliza valores simulados nem recorre a dados artificiais, sendo a aplicação responsável apenas por refletir a informação efetivamente recebida do hardware. Na ausência de ligação ao Arduino, o módulo físico permanece inativo e a interface indica ausência de dados, mantendo coerência entre estado físico e representação digital.

Em termos arquiteturais, a aplicação integra separação funcional entre backend e frontend. O backend gere a comunicação série, valida os pacotes recebidos, atualiza internamente os valores correspondentes a cada sensor e executa o processamento estatístico necessário à avaliação do desempenho. A interface gráfica limita-se à apresentação visual dos dados processados, não executando decisões autónomas. Esta organização assegura previsibilidade e controlo rigoroso do fluxo de dados.



Figura 7 - Interface do Simulador.

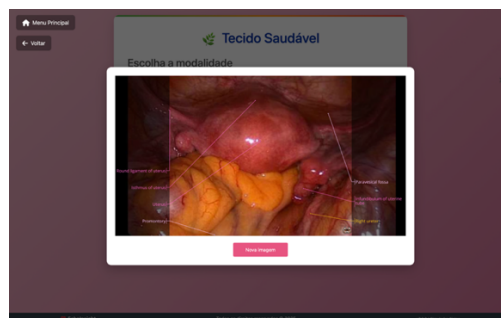


Figura 8 - Interface Modo de Ensino de Tecido Saudável.

No que respeita ao módulo de treino de imagiologia, a aplicação disponibiliza diferentes modos de ensino, conforme ilustrado nas Figura 8Figura 9Figura 10. No modo de ensino de tecido saudável, o utilizador visualiza imagens clínicas reais representativas de anatomia normal, permitindo consolidar referências visuais. No modo de ensino de tecido com endometriose superficial, são apresentadas imagens que evidenciam lesões localizadas e alterações discretas. Por sua vez, no modo de ensino de tecido com endometriose profunda, são disponibilizadas imagens que ilustram infiltração superior a 5 mm, espessamentos ligamentares e alterações estruturais mais marcadas. Estas modalidades permitem desenvolver competências progressivas de interpretação diagnóstica, com base exclusivamente em conteúdo clínico real organizado em diretórios estruturados.



Figura 9 - Interface Modo de Ensino de Tecido com Endometriose Superficial.

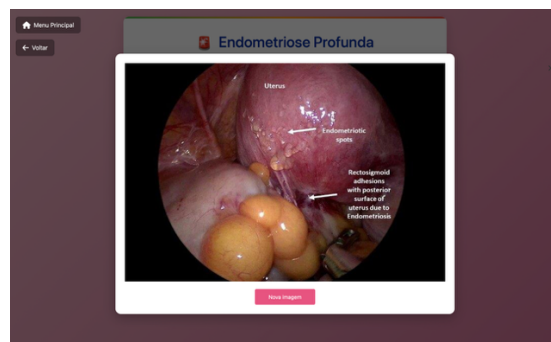


Figura 10 - Interface Modo de Ensino de Tecido com Endometriose Profunda.

Paralelamente, o sistema integra o módulo avaliativo “Testa-me”, cuja interface inicial é apresentada na Figura 11. Neste modo, o utilizador pode selecionar a modalidade pretendida ou optar por teste aleatório, conforme exemplificado na Figura 12. Cada sessão é composta por dez questões, sendo registadas as respostas fornecidas, o tempo total de execução e a percentagem de acertos. Após a conclusão do teste, surge um pop-up de finalização, apresentado na Figura 13, onde são exibidos os resultados globais obtidos. Posteriormente, é gerado automaticamente um relatório em formato PDF contendo análise estatística, distribuição de erros por categoria e síntese de desempenho. Esta funcionalidade introduz objetividade e rastreabilidade no processo formativo.



Figura 11 - Interface Inicial Modo de Teste.

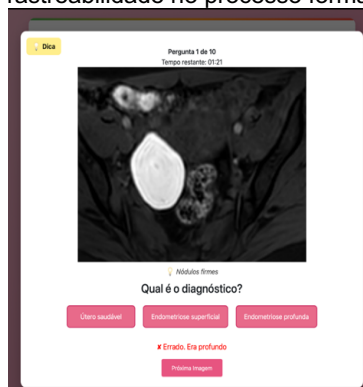


Figura 12 - Interface Modo de Ensino de Teste Aleatório.



Figura 13 - Pop-up após conclusão do Teste

No módulo de simulador físico, ilustrado nas Figura 14 e Figura 15, a aplicação permite iniciar e finalizar sessões de simulação, visualizar em tempo real os valores de força correspondentes aos cinco sensores FSR, monitorizar o estado do sistema pneumático e proceder à geração de relatório técnico. Durante a sessão, os dados são registados continuamente, permitindo calcular métricas como valor máximo e médio por sensor, desvio padrão, duração da sessão e identificação de picos críticos. Esta abordagem converte a interação física num conjunto de dados quantificáveis.

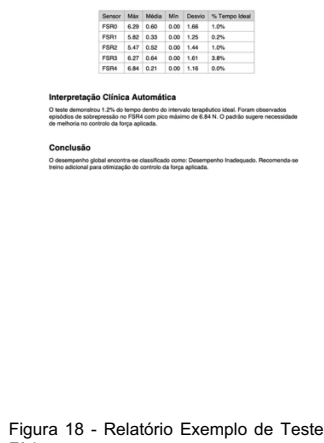
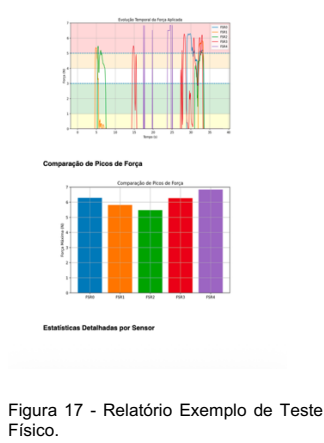


Figura 14 - Interface Simulador Físico.



Figura 15 - Interface Simulador Físico.

No final da simulação física, é gerado automaticamente um relatório estruturado, exemplificado nas Figura 16, Figura 17 e Figura 18. Este documento inclui síntese estatística, análise individual por sensor e representação gráfica temporal da força aplicada ao longo da sessão. Desta forma, um procedimento tradicionalmente qualitativo passa a dispor de suporte quantitativo e documental, reforçando a componente pedagógica do sistema.



Por fim, a aplicação foi convertida em executável para diferentes sistemas operativos, nomeadamente macOS e Windows, garantindo portabilidade e funcionamento autónomo sem necessidade de ambiente de desenvolvimento. Foram realizados testes de inicialização, deteção de hardware, execução consecutiva e geração de relatórios, confirmando estabilidade e coerência funcional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do projeto EndoInsight, obtidos através de testes sistemáticos ao simulador físico, aplicação executável e website, confirmam a funcionalidade e o potencial do sistema como ferramenta de treino clínico para deteção de endometriose.

No que diz respeito ao simulador físico, a aquisição de dados pelos sensores FSR revelou-se consistente e com elevada correlação linear, apresentando um coeficiente de determinação de 0,9679, o que permitiu um acompanhamento eficaz da pressão exercida no modelo anatómico. Embora se tenham registado pequenas oscilações iniciais, que foram mitigadas através da implementação de um período de estabilização, e alguma variabilidade em baixas pressões, decorrente de limitações inerentes aos sensores, o desempenho global do sistema não foi comprometido. Foram ainda identificadas oportunidades de melhoria, nomeadamente no comportamento irregular de um dos sensores e na válvula antirretorno do sistema pneumático.

Quanto à aplicação executável, a comunicação com o hardware revelou-se robusta, permitindo a leitura em tempo real e assegurando total coerência entre o estado físico e a sua representação digital. O sistema demonstrou eficácia no processamento de métricas objetivas e na geração automática de relatórios em formato PDF. O módulo de imagiologia, por sua vez, proporcionou um ambiente de treino progressivo e contextualizado, com validação automática das respostas e emissão de relatórios individuais, conferindo rastreabilidade e objetividade ao processo de avaliação.

Relativamente ao website institucional, a plataforma cumpriu eficazmente o seu propósito de divulgação e documentação técnica, apresentando de forma clara a arquitetura do sistema, os componentes físicos e as funcionalidades da aplicação. A organização modular das secções e a compatibilidade multiplataforma garantiram acessibilidade e consistência na apresentação do projeto.

O protótipo final, apresentado na **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, evidencia a integração física entre o simulador e a aplicação executável, demonstrando visualmente a ligação por cabo USB entre o modelo anatómico e o computador. A estrutura do simulador, com abertura frontal para palpação e integração interna dos sensores, encontra-se articulada com a interface digital apresentada no ecrã do computador, onde são exibidas as funcionalidades do sistema. Esta imagem sintetiza o resultado final do trabalho desenvolvido, consolidando a articulação entre componente mecânica, eletrónica e digital.icionalmente qualitativo num processo mensurável, documentado e com forte componente pedagógica.

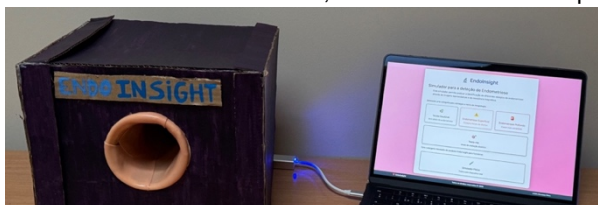


Figura 19 - Protótipo Final.

CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu o desenvolvimento e validação do EndoInsight, um simulador médico integrado concebido para apoiar o treino clínico na deteção de alterações associadas à endometriose, combinando uma componente física sensorizada com um sistema digital de visualização, análise e avaliação. A componente de hardware demonstrou capacidade de aquisição consistente e fiável de dados em tempo real, através da utilização de sensores de força do tipo FSR406 ligados a um microcontrolador Arduino, permitindo converter a pressão exercida durante a palpação em sinais quantificáveis e mensuráveis. A integração de um sistema pneumático possibilitou a simulação de nódulos palpáveis, contribuindo para aumentar o realismo funcional do modelo. Adicionalmente, o desenvolvimento da estrutura física através de modelação e impressão 3D, aliado à utilização de pele sintética, permitiu recriar condições táteis próximas do contexto clínico real, promovendo uma experiência de treino mais imersiva.

Ao nível do software, a aplicação executável demonstrou capacidade de comunicação robusta com o hardware, assegurando a receção, processamento e visualização dos dados adquiridos, bem como o registo automático de métricas objetivas de desempenho. A geração estruturada de relatórios permitiu transformar um procedimento tradicionalmente subjetivo num processo mensurável e analisável. Paralelamente, o módulo de treino imagiológico baseado em imagens clínicas reais possibilitou o desenvolvimento de competências de interpretação diagnóstica, através de modos de ensino e avaliação que promovem aprendizagem progressiva e feedback imediato ao utilizador.

A principal contribuição do EndoInsight reside na integração entre componente tátil e imagiológica, permitindo associar a interação física do utilizador à análise visual de cenários clínicos, num ambiente controlado e repetível. Esta abordagem contribui para reduzir a subjetividade associada ao exame físico tradicional e promove o desenvolvimento de competências técnicas de forma segura e estruturada, sem necessidade de exposição de pacientes reais.

Deste modo, o sistema desenvolvido apresenta-se como uma ferramenta tecnológica inovadora no contexto da educação médica baseada em simulação, demonstrando potencial para melhorar a formação clínica, reforçar a confiança dos profissionais em treino e contribuir para uma deteção mais eficaz e precoce da endometriose. Trabalhos futuros poderão incluir a otimização do sistema pneumático, e expansão da base de dados imagiológica, permitindo aumentar ainda mais a fidelidade e o valor pedagógico do simulador.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão ao Professor Doutor Pedro Guimarães pelo seu inestimável contributo, cuja orientação, conhecimento e dedicação foram fundamentais para a concretização deste projeto. Para além disso, a ajuda constante fornecida pelo Engenheiro Frederico Jacob foi imprescindível para o desenvolvimento do Simulador. O seu conhecimento técnico, disponibilidade e dedicação foram elementos-chave para a concretização deste projeto, e por isso, expressamos o nosso mais sincero agradecimento.

REFERÊNCIAS

- As-Sanie, S., Mackenzie, S. C., Morrison, L., Schrepf, A., Zondervan, K. T., Horne, A. W., & Missmer, S. A. (2025a). Endometriosis A Review. In *JAMA* (Vol. 334, Number 1, pp. 64–78). American Medical Association. <https://doi.org/10.1001/jama.2025.2975>
- As-Sanie, S., Mackenzie, S. C., Morrison, L., Schrepf, A., Zondervan, K. T., Horne, A. W., & Missmer, S. A. (2025b). Endometriosis A Review. In *JAMA* (Vol. 334, Number 1, pp. 64–78). American Medical Association. <https://doi.org/10.1001/jama.2025.2975>
- Barry Issenberg, S., McGaghie, W. C., Petrusa, E. R., Lee Gordon, D., & Scalese, R. J. (2005). Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review. *Medical Teacher*, 27(1), 10–28. <https://doi.org/10.1080/01421590500046924>
- Chapron, C. (2019) – Rethinking mechanisms of endometriosis progression.pdf. (n.d.).
- Chen, Y., Waseem, S., & Luo, L. (2025). Advances in the diagnosis and management of endometriosis: A comprehensive review. In *Pathology, research and practice* (Vol. 266, p. 155813). <https://doi.org/10.1016/j.prp.2025.155813>
- Cook, D. A., Hatala, R., Brydges, R., Zendejas, B., Szostek, J. H., Wang, A. T., Erwin, P. J., & Hamstra, S. J. (2011). Technology-Enhanced Simulation for Health Professions Education. *JAMA*, 306(9). <https://doi.org/10.1001/jama.2011.1234>
- Mak, J., Leonardi, M., & Condous, G. (2022). “Seeing is believing”: arguing for diagnostic laparoscopy as a diagnostic test for endometriosis. *Reproduction and Fertility*, 3(3), C23–C28. <https://doi.org/10.1530/RAF-21-0117>
- McGaghie, W. C., Issenberg, S. B., Cohen, E. R., Barsuk, J. H., & Wayne, D. B. (2011). Does Simulation-Based Medical Education With Deliberate Practice Yield Better Results Than Traditional Clinical Education? A Meta-Analytic Comparative Review of the Evidence. *Academic Medicine*, 86(6), 706–711. <https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e318217e119>
- Nawrocka-Rutkowska, J., Szydlowska, I., Rył, A., Ciećwież, S., Ptak, M., & Starczewski, A. (2021). Evaluation of the diagnostic accuracy of the interview and physical examination in the diagnosis of endometriosis as the cause of chronic pelvic pain. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12). <https://doi.org/10.3390/ijerph18126606>
- Ortega-Gutiérrez, M., Muñoz-Gamez, A., & Girón-Prieto, M. de la S. (2025a). Primary Care Approach to Endometriosis: Diagnostic Challenges and Management Strategies—A Narrative Review. *Journal of Clinical Medicine*, 14(13), 4757. <https://doi.org/10.3390/jcm14134757>
- Ortega-Gutiérrez, M., Muñoz-Gamez, A., & Girón-Prieto, M. de la S. (2025b). Primary Care Approach to Endometriosis: Diagnostic Challenges and Management Strategies—A Narrative Review. *Journal of Clinical Medicine*, 14(13), 4757. <https://doi.org/10.3390/jcm14134757>
- Parasar, P., Ozcan, P., & Terry, K. L. (2017). Endometriosis: Epidemiology, Diagnosis and Clinical Management. *Current Obstetrics and Gynecology Reports*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.1007/s13669-017-0187-1>
- Taylor, H. S., Kotlyar, A. M., & Flores, V. A. (2021). Endometriosis is a chronic systemic disease: clinical challenges and novel innovations. In *The Lancet* (Vol. 397, Number 10276, pp. 839–852). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00389-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00389-5)